

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №1. Исследование модели экспоненциального роста

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-05

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Цель и задачи
- 3 3 Подготовка проекта
- 4 4 Структура решения
- 5 5 Базовый запуск
- 6 6 Параметрическое исследование
- 7 7 Результаты
- 8 8 Выводы

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Студенческий билет: 1132232882

Раздел 2

2 Цель и задачи

2.1 Цель работы

- Изучить численное решение ОДУ экспоненциального роста
- Подготовить воспроизводимый проект на Julia
- Сопоставить численное и аналитическое решения
- Провести параметрическое исследование
- Получить JL, IPYNB и QMD из литературного кода

2.2 Задание

1. Подготовить Julia-проект с закреплёнными зависимостями
2. Реализовать модель $du/dt = \alpha u$
3. Выполнить базовый эксперимент
4. Сформировать производные форматы через Literate
5. Исследовать пять значений α
6. Сохранить данные и графики
7. Выполнить ноутбуки и автоматические тесты

Раздел 3

3 Подготовка проекта

3.1 Запуск Julia и окружение

```
name = "project"
uuid = "5e6fc9a5-189d-46e2-b824-9dd395edfa0f"
authors = ["rhktrlwmd"]
version = "1.0.0"

[deps]
BenchmarkTools = "6e4b80f9-dd63-53aa-95a3-0cdb28fa8baf"
CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
DataFrames = "a93c6f00-e57d-5684-b7b6-d8193f3e46c0"
DifferentialEquations = "0c46a032-eb83-5123-abaf-570d42b7fbaa"
DrWatson = "634d3b9d-ee7a-5ddf-bec9-22491ea816e1"
IJulia = "7073ff75-c697-5162-941a-fcdaad2a7d2a"
JLD2 = "033835bb-8acc-5ee8-8aae-3f567f8a3819"
Literate = "98b081ad-f1c9-55d3-8b20-4c87d4299306"
Plots = "91a5bcdd-55d7-5caf-9e0b-520d859cae80"
Quarto = "d7167be5-f61b-4dc9-b75c-ab62374668c5"

[compat]
julia = "1.11"
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % █
```

- Используется Julia 1.11
- Среда активируется из `Project.toml`
- Точные версии пакетов закреплены в `Manifest.toml`

3.2 Структура каталогов

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/image
labs/lab01/presentation
labs/lab01/project
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % █
```

- `src` — модель
- `scripts` — вычислительные сценарии
- `data`, `plots` — результаты
- `notebooks`, `markdown` — производные форматы

3.3 Зависимости проекта

- `DifferentialEquations.jl` — решение задачи Коши
- `DrWatson.jl` — воспроизводимые пути и параметры
- `DataFrames.jl`, `CSV.jl`, `JLD2.jl` — данные
- `Plots.jl` — визуализация
- `Literate.jl`, `IJulia.jl` — QMD и IPYNB
- `BenchmarkTools.jl` — измерение времени

3.4 Команды воспроизведения

```
1 julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'  
2 make tangle  
3 make run  
4 make notebooks  
5 make docs  
6 make test
```

- Makefile задаёт полный порядок действий
- Все команды выполняются из каталога `lab01`

Раздел 4

4 Структура решения

4.1 Основные файлы

- `src/exponential_growth.jl` — правая часть и аналитические функции
- `scripts/01_exponential_growth.jl` — базовый опыт
- `scripts/02_exponential_growth.jl` — параметрический опыт
- `scripts/tangle.jl` — формирование производных файлов
- `test/runtests.jl` — автоматическая проверка
- `Project.toml`, `Manifest.toml` — среда Julia

4.2 Модель экспоненциального роста

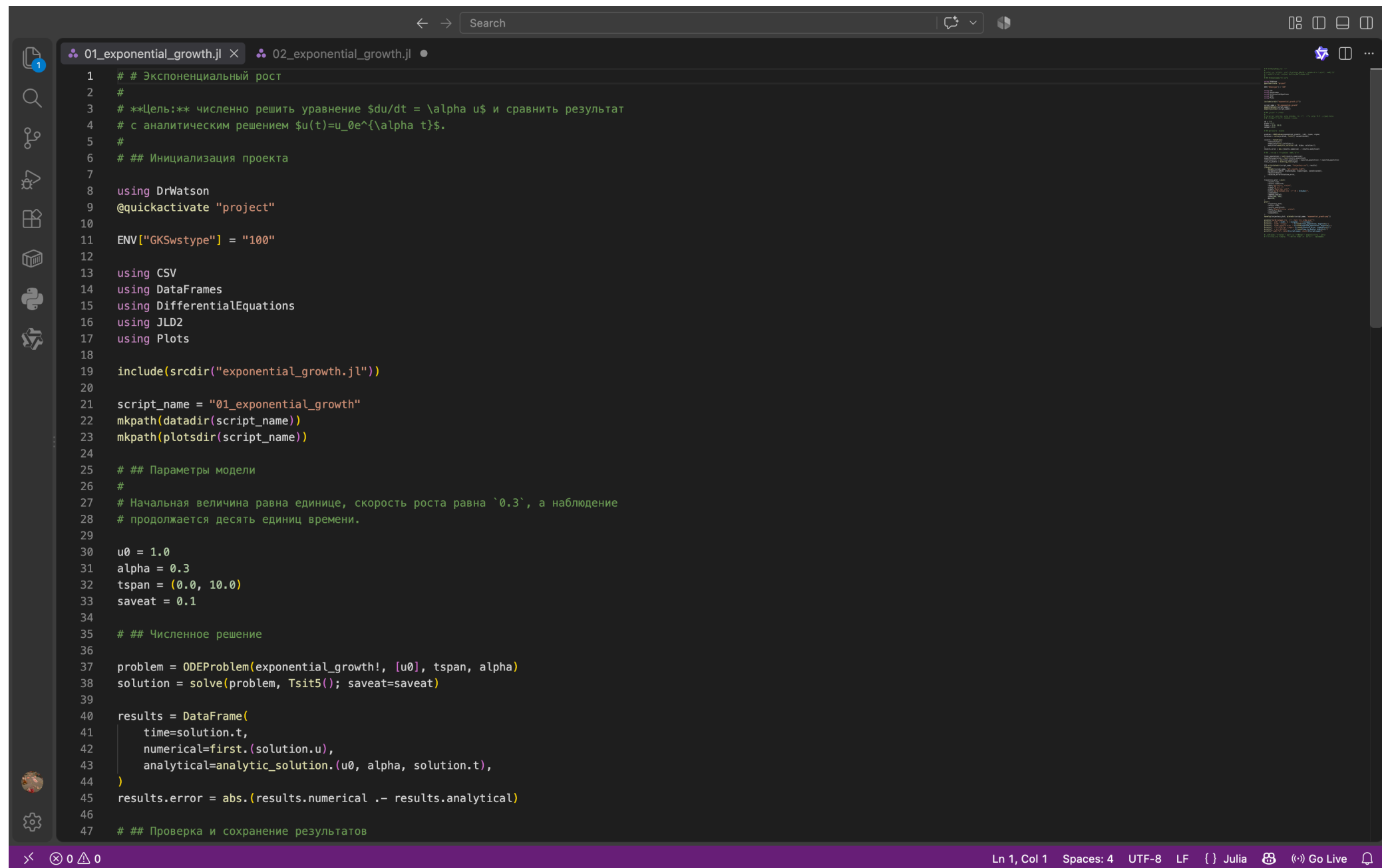
$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0.$$

- $u(t)$ — исследуемая величина
- u_0 — начальное значение
- α — постоянная скорость роста
- аналитическое решение: $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$
- время удвоения: $T_2 = \ln(2)/\alpha$

Раздел 5

5 Базовый запуск

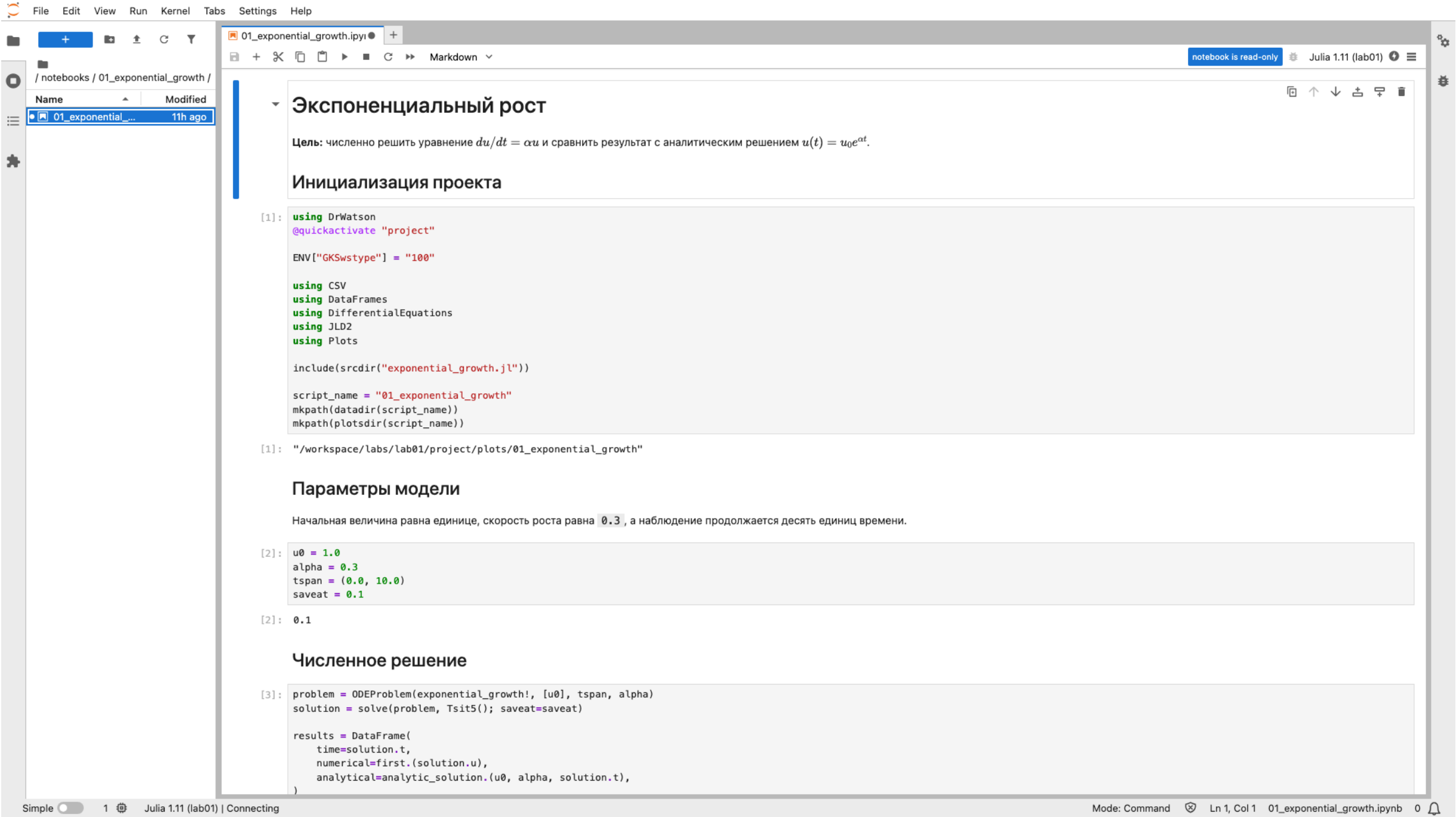
5.1 Выполнение 01_exponential_growth.jl



```
1  ## Экспоненциальный рост
2  #
3  # **Цель:** численно решить уравнение  $\frac{du}{dt} = \alpha u$  и сравнить результат
4  # с аналитическим решением  $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$ .
5  #
6  ## Инициализация проекта
7
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10
11  ENV["GKSwttype"] = "100"
12
13  using CSV
14  using DataFrames
15  using DifferentialEquations
16  using JLD2
17  using Plots
18
19  include(scrdir("exponential_growth.jl"))
20
21  script_name = "01_exponential_growth"
22  mkpath(datadir(script_name))
23  mkpath(plotsdir(script_name))
24
25  ## Параметры модели
26  #
27  # Начальная величина равна единице, скорость роста равна `0.3`, а наблюдение
28  # продолжается десять единиц времени.
29
30  u0 = 1.0
31  alpha = 0.3
32  tspan = (0.0, 10.0)
33  saveat = 0.1
34
35  ## Численное решение
36
37  problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
38  solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
39
40  results = DataFrame(
41      time=solution.t,
42      numerical=first(solution.u),
43      analytical=analytic_solution(u0, alpha, solution.t),
44  )
45  results.error = abs.(results.numerical .- results.analytical)
46
47  ## Проверка и сохранение результатов
```

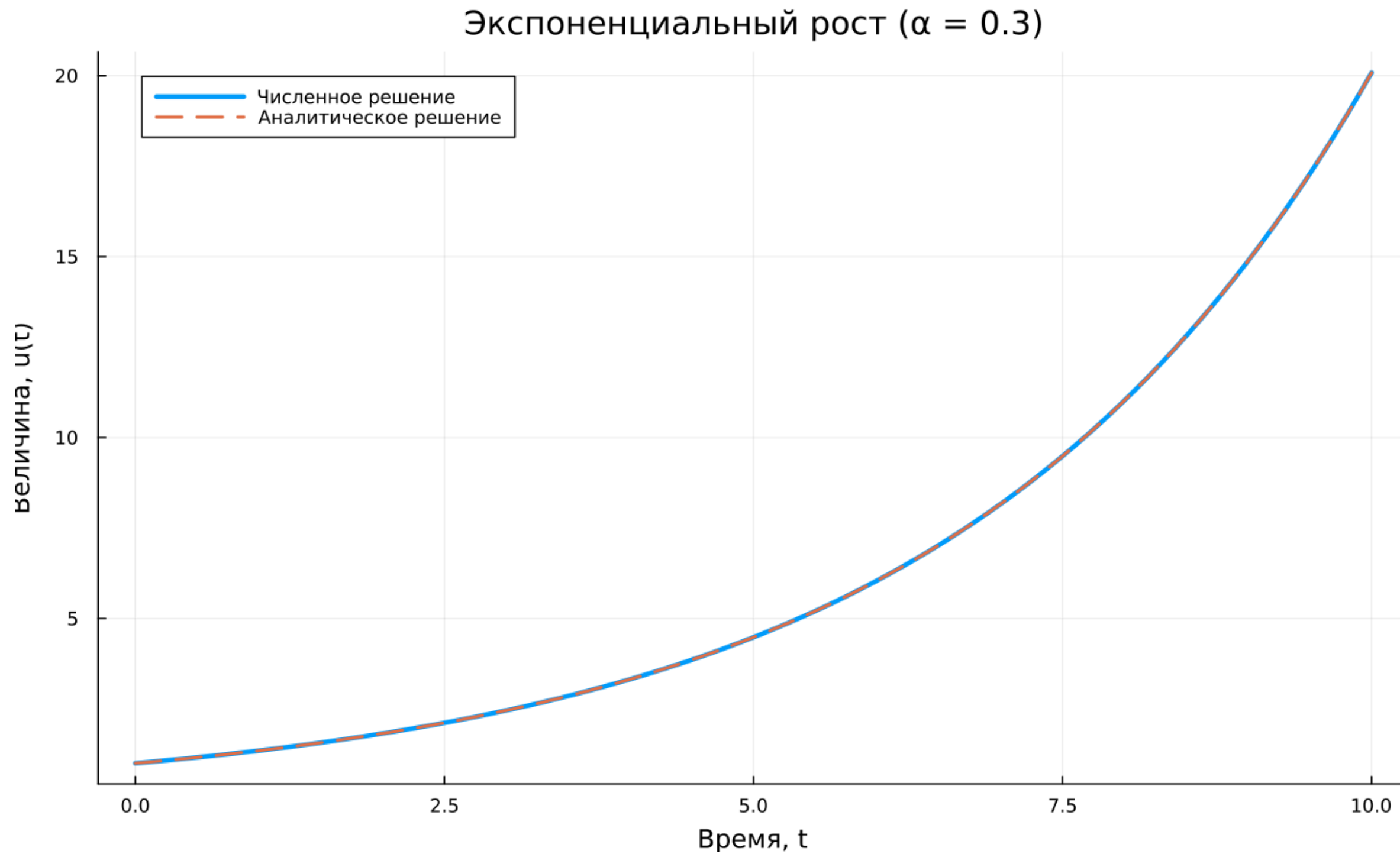
- задача решается методом Tsit5
- сохраняются численная и аналитическая траектории
- создаются CSV, JLD2 и график

5.2 Выполненный базовый ноутбук



- выполнены 4 из 4 кодовых ячеек
- результат и график сохранены внутри IPYNB

5.3 График базового запуска



- численная и аналитическая кривые практически совпадают
- заметного расхождения на сетке времени нет

5.4 Численные результаты

Показатель	Значение
$u_{init}(10)$	20,0854485
$u_{exact}(10)$	20,0855369
относительная ошибка	$4,40 \cdot 10^{-6}$
время удвоения	2,3105

- базовая траектория содержит 101 точку
- точность подтверждает корректность реализации

Раздел 6

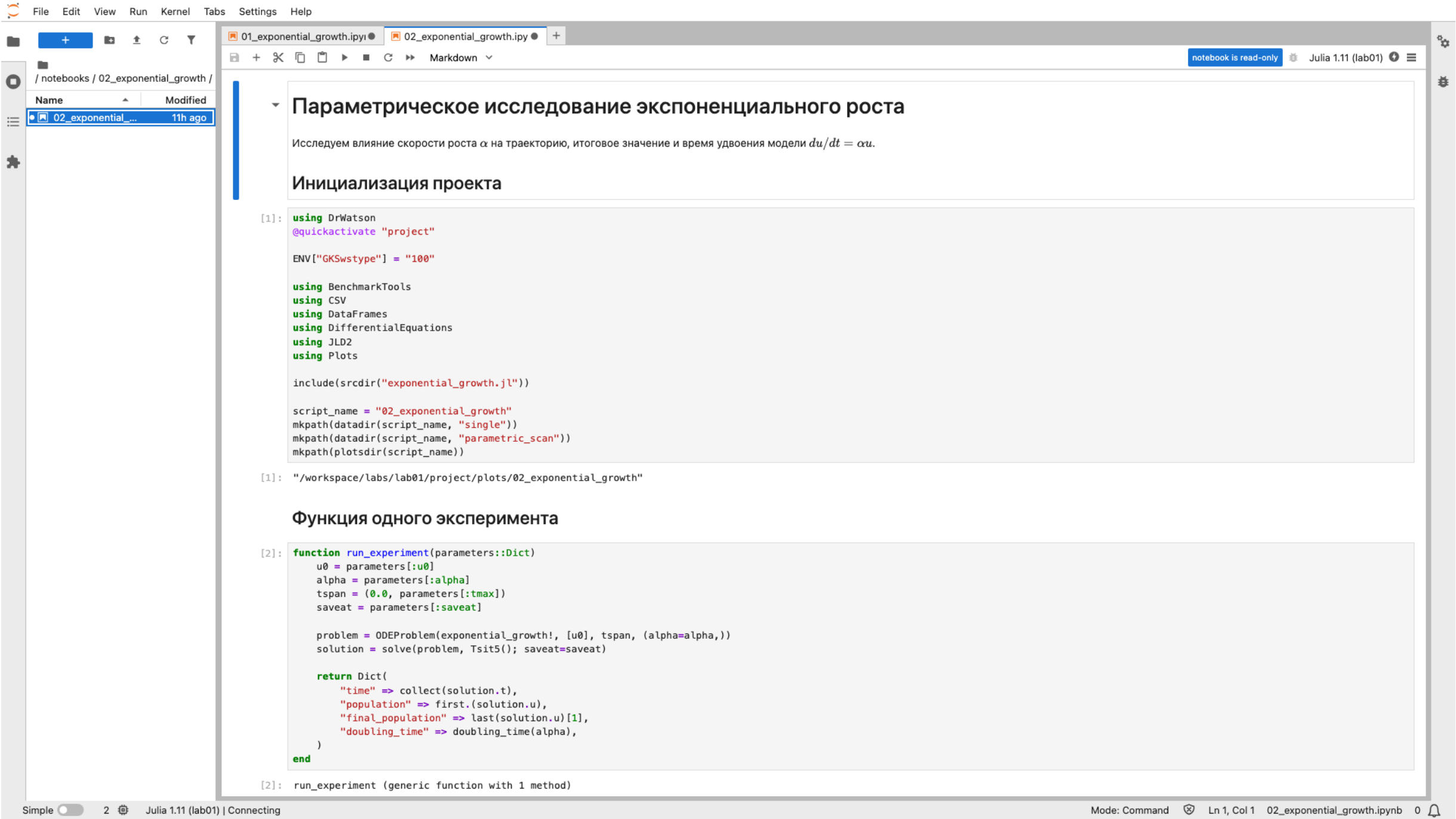
6 Параметрическое исследование

6.1 Выполнение 02_exponential_growth.jl

```
01_exponential_growth.jl x 02_exponential_growth.jl x
1  ## Параметрическое исследование экспоненциального роста
2  #
3  # Исследуем влияние скорости роста  $\alpha$  на траекторию, итоговое значение и
4  # время удвоения модели  $\frac{du}{dt} = \alpha u$ .
5  #
6  ## Инициализация проекта
7
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10
11 ENV["GKSwstype"] = "100"
12
13 using BenchmarkTools
14 using CSV
15 using DataFrames
16 using DifferentialEquations
17 using JLD2
18 using Plots
19
20 include(scrdir("exponential_growth.jl"))
21
22 script_name = "02_exponential_growth"
23 mkpath(datadir(script_name, "single"))
24 mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
25 mkpath(plotsdir(script_name))
26
27 ## Функция одного эксперимента
28
29 function run_experiment(parameters::Dict)
30     u0 = parameters[:u0]
31     alpha = parameters[:alpha]
32     tspan = (0.0, parameters[:tmax])
33     saveat = parameters[:saveat]
34
35     problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
36     solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
37
38     return Dict{
39         "time" => collect(solution.t),
40         "population" => first(solution.u),
41         "final_population" => last(solution.u)[1],
42         "doubling_time" => doubling_time(alpha),
43     }
44 end
45
46 ## Базовый эксперимент
47
```

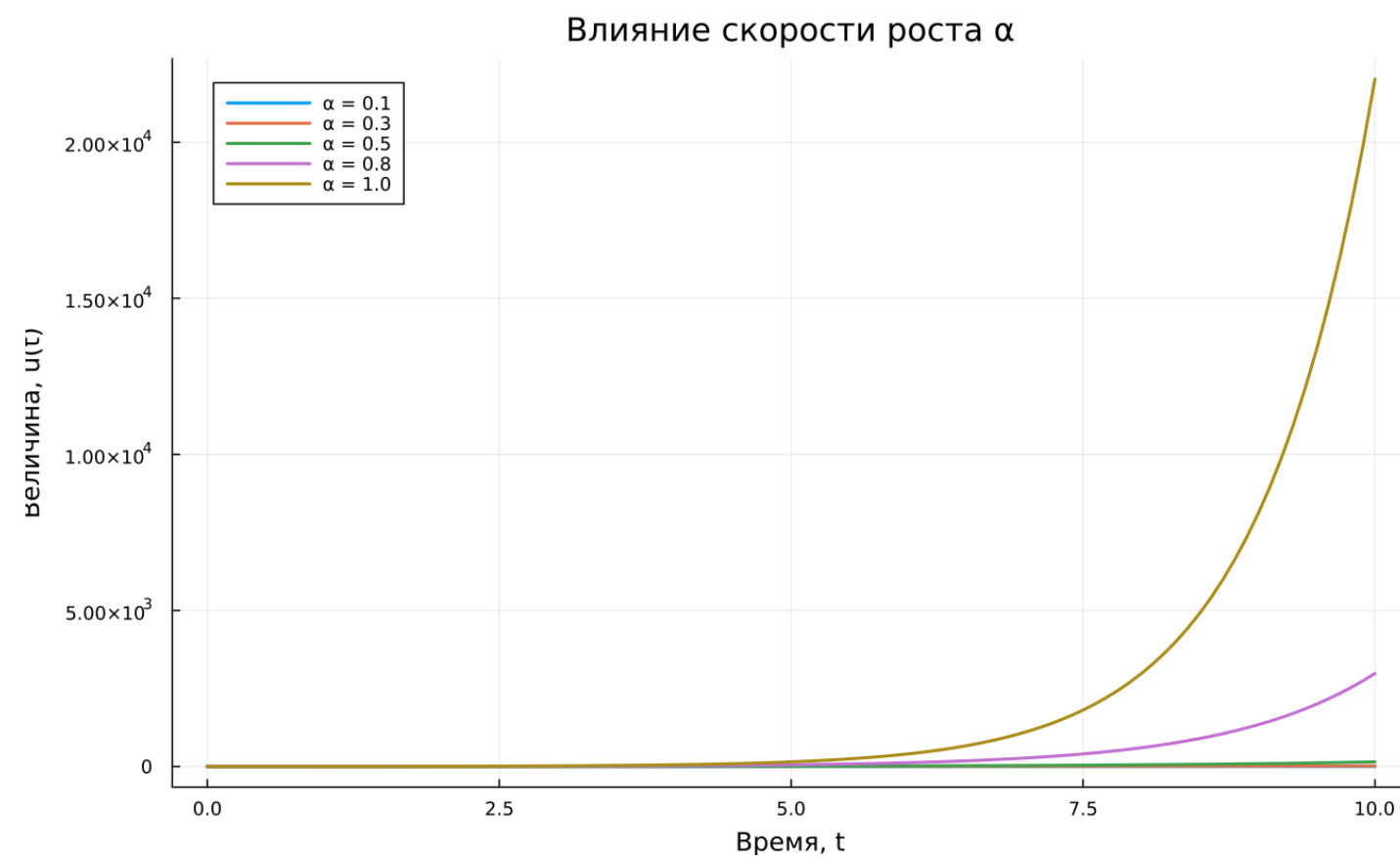
- исследуется $\alpha \in \{0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0\}$
- для каждого опыта создаётся отдельный JLD2-файл
- сводные данные сохраняются в CSV

6.2 Выполненный параметрический ноутбук



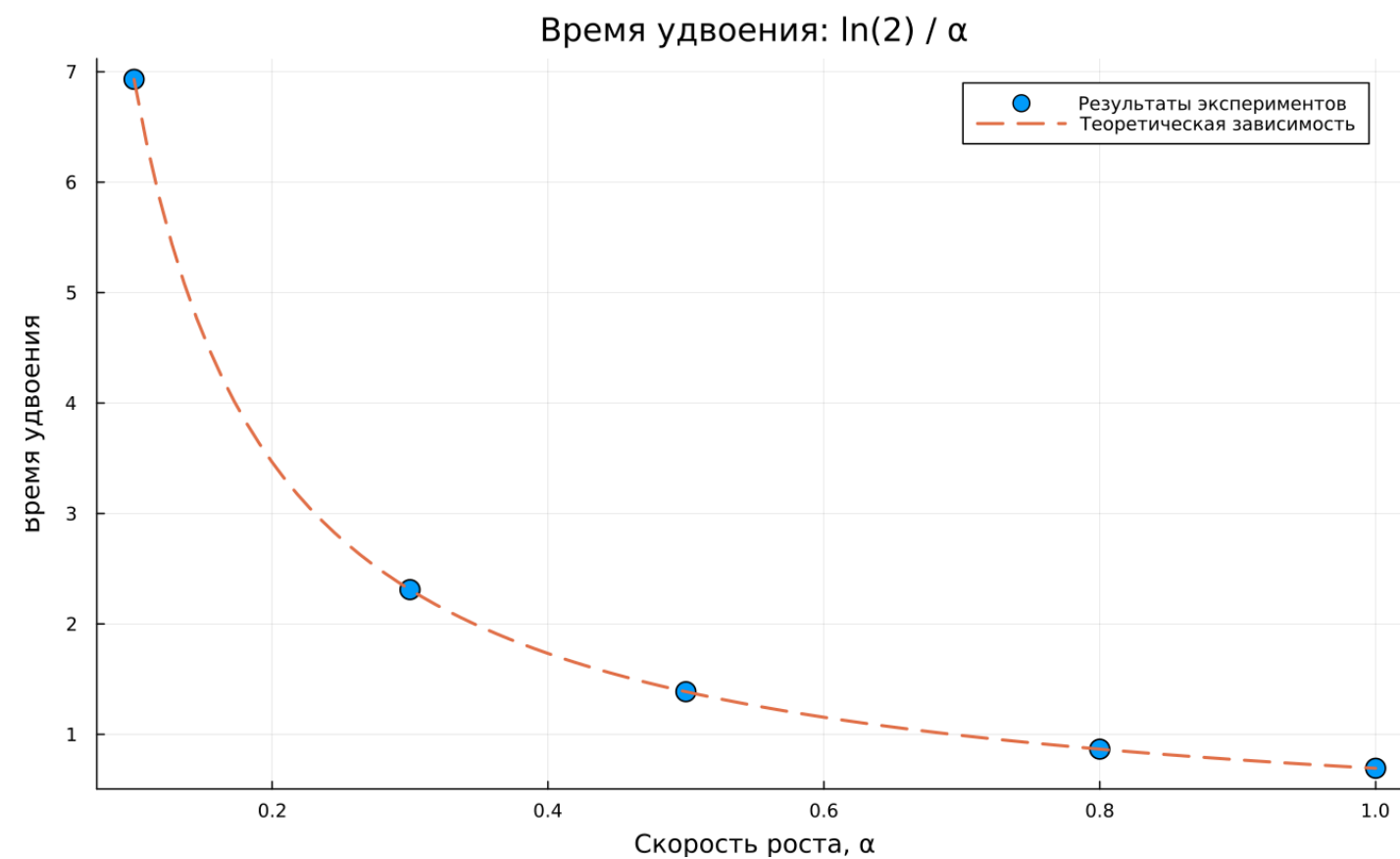
- выполнены 8 из 8 кодовых ячеек
- сохранены таблица, четыре графика и результаты бенчмарка

6.3 Сравнение траекторий



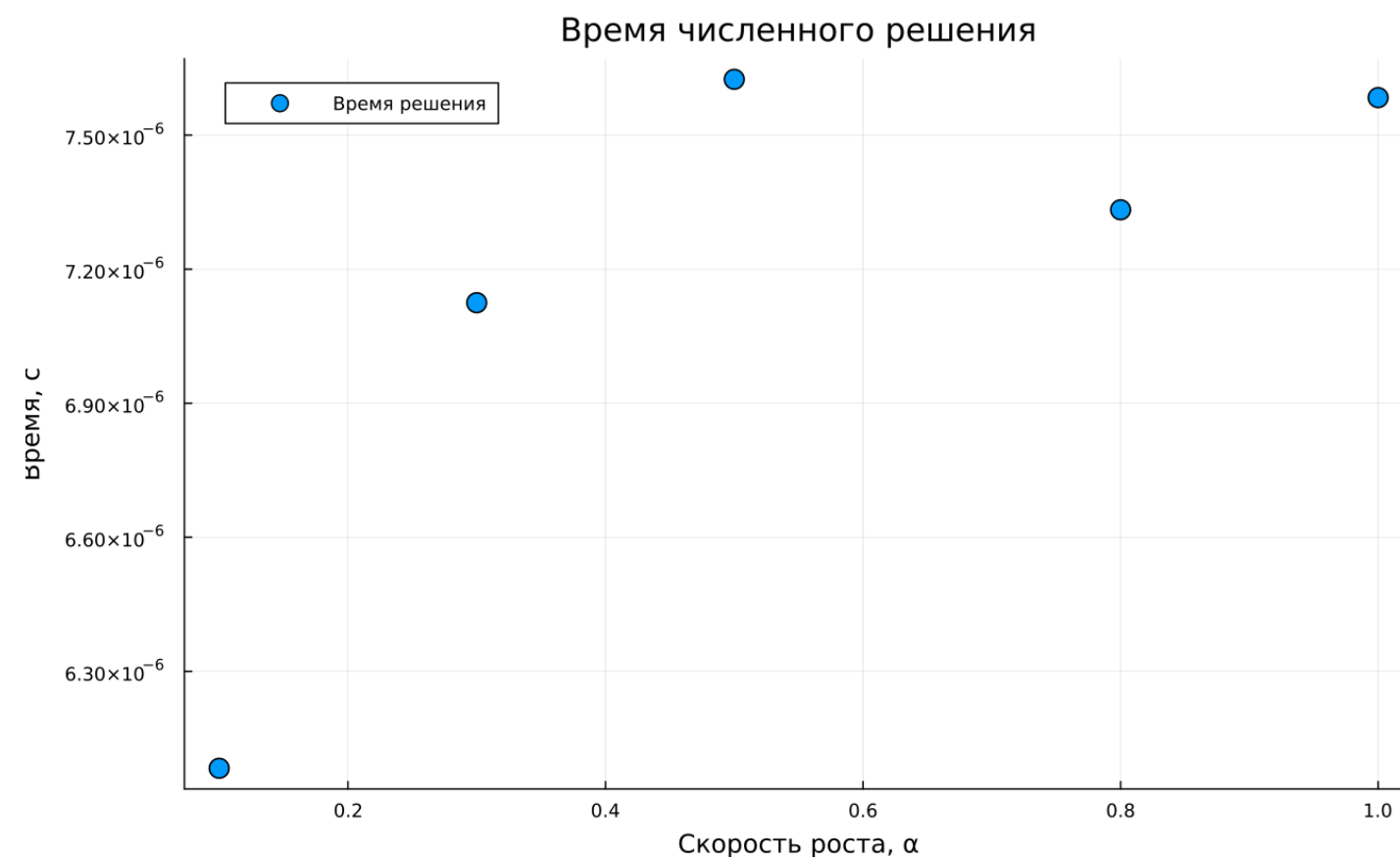
- итоговое значение экспоненциально зависит от α
- наиболее быстрый рост наблюдается при $\alpha = 1,0$

6.4 Время удвоения



- точки расчёта лежат на кривой $\ln(2)/\alpha$
- при $\alpha = 1,0$ удвоение занимает 0,6931

6.5 Время вычислений



- каждый опыт выполняется за несколько микросекунд
- измерение повторялось 100 раз для каждого значения α

Раздел 7

7 Результаты

7.1 Сводная таблица

α	$u(10)$	T_2
0,1	2,7183	6,9315
0,3	20,0854	2,3105
0,5	148,4086	1,3863
0,8	2 980,5736	0,8664
1,0	22 021,0156	0,6931

7.2 Проверка и сборка

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Exponential growth | 3 3 1.1s
All lab01 tests passed
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia find data plots notebooks markdown -type f
data/02_exponential_growth/single/exp_growth_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parameter_summary.csv
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.1_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.5_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=1.0_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.8_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/benchmark_summary.csv
data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
data/02_exponential_growth/all_results.jld2
data/01_exponential_growth/trajectory.csv
data/01_exponential_growth/all_results.jld2
plots/02_exponential_growth/doubling_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/computation_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/single_experiment.png
plots/02_exponential_growth/parametric_scan_comparison.png
plots/01_exponential_growth/exponential_growth.png
notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

- автоматические тесты: 3 из 3 пройдены
- отчёт и презентация собраны без ошибок

Раздел 8

8 ВЫВОДЫ

8.1 Основные выводы

- Подготовлена воспроизводимая среда Julia
- Реализована и аналитически проверена модель роста
- Выполнены базовый и параметрический эксперименты
- Подтверждена зависимость $T_2 = \ln(2)/\alpha$
- Получены JL, QMD, HTML и выполненные IPYNB
- Сохранены CSV, JLD2 и пять графиков
- Все автоматические тесты завершены успешно